Redes com Integração de Serviço – 1° Semestre do 3ªAno
Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações
Projeto I – Simulação de uma rede telefónica

Cadi Baldé – 20230072

Data de entrega: 21 de novembro de 2025
Ano letivo 2025/2026

I) Apresentar uma tabela que identifique o nº de habitantes, e o nº de subscritores para cada localidade.

Localidades	**Nº de Habitantes**	**Nº de habitantes * taxa de penetração**	**Nº de Subscritores**	
(A)- Montalegre	9279	9279*50.9%	4723.01	
(B)- Elvas	20753	20753*50.9%	1056.28	
(C)- Felgueiras	55883	55883*50.9%	28444.45	
(D)- Évora	53568	53568*50.9%	27266.112	
(D)- HESE			27266.112*2%	545.32
(X)- Outras	10205319	10205319*50.9%	5194507.37	

Para obter essa tabela acima fui pesquisar as localidades que faziam parte do intervalo de nº de habitantes que o professor quer que usemos, então fui pegar dados no wikipedia/Lista_de_municípios_portugal, e para o (X)- Outros, que são todos os outros habitantes de Portugal que não fazem parte das localidades que eu estou a considerar no meu projeto/simulação, para isso precisava de saber a população total de Portugal, por isso tive que pegar dados nos Censos_Definitivos_2021, e o calculo que fiz foi:

População Total de Portugal	**Somatório das 4 localidades do meu projeto/simulação**	**Cálculo**	**Resultado para habitantes do (X)- Outros**
10344802	139483	10344802 – 139483 =	10205319

Para calcular os números de subscritores e outros valores para usar no meu projeto

tive de pegar dados do ANACOM que são:

Taxa de penetração	**Duração média das chamadas**		**Nº médio mensal fixo-fixo**	**Taxa média de chamada/mês**
50.9%	146s	2.433min	18min	7.4

E para o cálculo dos subscritores do hospital no caso que é o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), usei algumas estimativas em base nas minhas pesquisas sobre o hospital, porque ele não representa todos os habitantes, mas apenas, o número de camas, departamentos, serviços. Então considerei ele como hospital médio por isso usei uma percentagem de 2.

2) Indicar qual a duração média das chamadas (h) que irá considerar para cada localidade.

A duração média das chamadas (h) que considerei para todas as localidades é de 146 segundos e em minutos é 2.433, usei essa duração média porque o usamos nas aulas e não dava problemas.

3) Apresentar uma tabela que indique qual a **taxa média de chamadas** (□) que sai de cada CO, considerando que:

- o tráfego destinado a cada um dos outros COs é proporcional ao nº de subscritores/utilizadores do CO de destino;

Localidades	**Taxa total de chamada (hr)**	**Taxa total de chamada (s)**
(A)- Montalegre	191,4	0,05318
(B)- Elvas	428,2	0,11893
(C)- Felgueiras	1152,9	0,32026
(D)- Évora	1105,2	0,30699
(D)- HESE	22,1	0,00614
(X)- Outras	49315,1	13,69863

Com base nessa tabela em cima fiz os cálculos da taxa das chamadas de cada CO origem para os COs destino considerando o tráfego total de cada cidade. Na localidade A- Montalegre, peguei no tráfego total da localidade A -Montalegre multipliquei com o peso correspondente ao CO destino B-Elvas, C-Figueiras, D- Évora, D- Évora(hospital) e X-Outros:

Taxa media de chamadasj= Taxa total de chamada (hr)* Pesoj(%)

$$\lambda j = \lambda totalj * pesoj$$

CO Origem	CO Destino	Peso (%)	Tráfego (Erlang)	Taxa de chamada/hr
A- Montalegre	B- Elvas	0,00201	0,01559	0.38
	C- Felgueiras	0,00541	0,04197	1.03
	D-Évora	0,00518	0,04024	0.99
	D-Évora(hospital)	0,0001	0,00080	0.02
	X-Outros	0,98730	7,66525	189.01
B- Elvas	A- Montalegre	0,00090	0,01560	0.38
	C- Felgueiras	0,00541	0,09398	2.32
	D-Évora	0,00519	0,09009	2.22
	D-Évora(hospital)	0,00010	0,00180	0.04
	X-Outros	0,98840	17,16281	423.19
C- Felgueiras	A- Montalegre	0,0009	0,04216	1.04
	B- Elvas	0,0020	0,09430	2.33
	D-Évora	0,0052	0,24341	6.00
	D-Évora(hospital)	0,0001	0,00487	0.12
	X-Outros	0,9918	46,37325	1143.45
D-Évora	A- Montalegre	0,00090	0,04041	1.00
	B- Elvas	0,00202	0,09038	2.23
	C- Felgueiras	0,00543	0,24336	6.00
	D-Évora(hospital)	0,00010	0,00467	0.12
	X-Outros	0,99155	44,44220	1095.83
Évora(hospital)	A- Montalegre	0,0009	0,00080	0.02
	B- Elvas	0,0020	0,00180	0.04
	C- Felgueiras	0,0054	0,00484	0.12
	D-Évora	0,0052	0,00464	0.11
	X- Outros	0,9865	0,88433	21.81
X-Outros	A- Montalegre	0,06602	132,03432	3255,64
	B- Elvas	0,14765	295,30212	7281,42
	C- Felgueiras	0,39759	795,17989	19607,18
	D- Évora	0,38112	762,23889	18794,93
	D-Évora(hospital)	0,00762	15,24478	375,90

4) Apresentar uma tabela que indique qual o **espaçamento médio entre chamadas** (*interarrival*, □) que que sai de cada CO (valor de *interarrival* total, e o valor de *interarrival* para a cada um dos fluxos de chamadas enviados).

Para calcular o interarrival total usei a fórmula:

$\tau totalA = \frac{1}{\lambda totalA} = \frac{1}{0.0532} = 18.805$ s

$\tau totalB = \frac{1}{\lambda totalB} = \frac{1}{0.1189} = 8.408$ s

$\tau totalC = \frac{1}{\lambda totalC} = \frac{1}{0.3203} = 3.122$ s

$\tau totalD = \frac{1}{\lambda totalD} = \frac{1}{0.307} = 3.257$ s

$\tau totalHESE = \frac{1}{\lambda totalHESE} = \frac{1}{0.00614} = 162.87$ s

$\tau totalX = \frac{1}{\lambda totalX} = \frac{1}{13.699} = 0.073$ s

Localidades	**Interarrival (s)**
(A)- Montalegre	18,805
(B)- Elvas	8,408
(C)- Felgueiras	3,122
(D)- Évora	3,257
(D)- HESE	162,870
(X)- Outras	0,017

Para calcular o interarrival para cada um dos fluxos de chamadas enviadas:

Exemplo:

Fluxo de chamada com origem em localidade A – Montalegre e com destino à B- Elvas:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{0.38} * 3600 = 9366.39$ s

Fluxo de chamada com origem em localidade B– Elvas e com destino à A- Montalegre:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{1.03} * 3600$=3478.35 s

Fluxo de chamada com origem em localidade C-Felgueiras e com destino à D- Évora:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{6.00} * 3600$=599.80 s

Fluxo de chamada com origem em localidade D –Évora e com destino à B- Elvas:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{2.23} * 3600$=1615.49 s

Fluxo de chamada com origem em localidade D – HESE e com destino à C-Felgueiras:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{0.12} * 3600$=30149.75 s

Fluxo de chamada com origem em localidade X – Outros e com destino à D- HESE:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{375.90} * 3600$=9.58 s

Fluxo de chamada com origem em localidade A- Montalegre e com destino à X – Outros:

$\tau j = \frac{1}{\lambda j} = \frac{1}{189.01} * 3600$=19.05 s

CO Origem	CO Destino	Peso (%)	(A) Tráfego (Erlang)	(λ) Taxa de chamada/hr	(τ) Interarrival seg
A- Montalegre	B- Elvas	0,00201	0,01559	0.38	9366,39
	C- Felgueiras	0,00541	0,04197	1.03	3478,35
	D-Évora	0,00518	0,04024	0.99	3628,67
	D-Évora(hospital)	0,0001	0,00080	0.02	181433,53
	X-Outros	0,98730	7,66525	189.01	19,05
B- Elvas	A- Montalegre	0,00090	0,01560	0.38	9355,99
	C- Felgueiras	0,00541	0,09398	2.32	1553,50
	D-Évora	0,00519	0,09009	2.22	1620,64
	D-Évora(hospital)	0,00010	0,00180	0.04	81031,80
	X-Outros	0,98840	17,16281	423.19	8,51
C- Felgueiras	A- Montalegre	0,0009	0,04216	1.04	3462,67
	B- Elvas	0,0020	0,09430	2.33	1548,21
	D-Évora	0,0052	0,24341	6.00	599,80
	D-Évora(hospital)	0,0001	0,00487	0.12	29990,00
	X-Outros	0,9918	46,37325	1143.45	3,15
D-Évora	A- Montalegre	0,00090	0,04041	1.00	3613,12
	B- Elvas	0,00202	0,09038	2.23	1615,49
	C- Felgueiras	0,00543	0,24336	6.00	599,94
	D-Évora(hospital)	0,00010	0,00467	0.12	31293,09
	X-Outros	0,99155	44,44220	1095.83	3,29
Évora(hospital)	A- Montalegre	0,0009	0,00080	0.02	181577,60
	B- Elvas	0,0020	0,00180	0.04	81186,26
	C- Felgueiras	0,0054	0,00484	0.12	30149,75
	D-Évora	0,0052	0,00464	0.11	31452,71
	X- Outros	0,9865	0,88433	21.81	165,10
X-Outros	A- Montalegre	0,06602	132,03432	3255,64	1,11
	B- Elvas	0,14765	295,30212	7281,42	0,49
	C- Felgueiras	0,39759	795,17989	19607,18	0,18
	D- Évora	0,38112	762,23889	18794,93	0,19
	D-Évora(hospital)	0,00762	15,24478	375,90	9,58

5) Apresentar uma tabela que indique qual o valor médio do **tráfego** (**A**) que sai de cada CO (valor de tráfego total, e o valor de tráfego correspondente a cada um dos fluxos de chamadas enviados).

Para calcular o tráfego total tem duas formas, onde a primeira é usar a duração das chamadas (h) vezes a taxa das chamadas (τ):

O próximo cálculo é tendo em conta a localidade A:

$A_total = h * \lambda_total/cidade$=146*0.0532=7.764 E

A segunda forma é usar o valor do tráfego por habitante vezes o número de subscritores tendo em conta para cada localidade:

$A_total = nºsubscritor/A * A_t/cidade$

O seguinte cálculo abaixo tendo em conta a localidade A:

$A_total = nºsubscritor/A * A_t/A$=4723.02*0.00164=7.764 E

O seguinte cálculo abaixo tendo em conta a localidade B:

$A_total = nºsubscritor/B * A_t/B = 10563.28 * 0.00164 = 7.764$ E

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta a localidade C:

$$A_total = nºsubscritor/C * A_t/C = 28444.45 * 0.00164 = 7.764 \text{ E}$$

O seguinte cálculo abaixo tendo em conta a localidade D:

$A_total = nºsubscritor/D * A_t/D$=27266.112*0.00164=7.764 E

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta a localidade D-HESE:

$A_total = nºsubscritor/D - HESE * A_t/D - HESE$=545.32*0.00164=E

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta a localidade X:

$A_total = nºsubscritor/X * A_t/X$=5194507.37*0.00164=8538.916 E=2000 E

Localidades	**Tráfego total Subscritor/cidade**
(A)- Montalegre	7,764
(B)- Elvas	17,364
(C)- Felgueiras	46,758
(D)- Évora	44,821
(D)- HESE	0,896
(X)- Outras	2000

Para calcular o tráfego para cada fluxo, usei a duração das chamadas (h) vezes a taxa das chamadas (τ):

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta origem a localidade A e destino a localidade B:

$$A = peso * A_total/A = 0.00201 * 7.764 = 0.01559\text{E}$$

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta origem a localidade B e destino a localidade A:

$$A = peso * A_total/B = 0.0009 * 17.364 = 0.0156\text{E}$$

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta origem a localidade C e destino a localidade D:

$$A = peso * A_total/C = 0.0052 * 46.758 = 0.243\text{E}$$

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta origem a localidade D e destino a localidade C:

$$A = peso * A_total/D = 0.00543 * 44.82 = 0.2434\text{E}$$

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta origem a localidade D-HESE e destino a localidade X:

$$A = peso * A_total/D_HESE = 0.9865 * 0.896 = 0.884\text{E}$$

O seguinte cálculo abaixo é tendo em conta origem a localidade X e destino a localidade B:

$$A = peso * A_total/X = 0.1477 * 2000 = 295.3\text{E}$$

CO Origem	CO Destino	Peso (%)	Tráfego (Erlang)
A- Montalegre	B- Elvas	0,00201	0,01559
	C- Felgueiras	0,00541	0,04197
	D-Évora	0,00518	0,04024
	D-Évora(hospital)	0,0001	0,00080
	X-Outros	0,98730	7,66525
B- Elvas	A- Montalegre	0,00090	0,01560
	C- Felgueiras	0,00541	0,09398
	D-Évora	0,00519	0,09009
	D-Évora(hospital)	0,00010	0,00180
	X-Outros	0,98840	17,16281
C- Felgueiras	A- Montalegre	0,0009	0,04216
	B- Elvas	0,0020	0,09430
	D-Évora	0,0052	0,24341
	D-Évora(hospital)	0,0001	0,00487
	X-Outros	0,9918	46,37325
D-Évora	A- Montalegre	0,00090	0,04041
	B- Elvas	0,00202	0,09038
	C- Felgueiras	0,00543	0,24336
	D-Évora(hospital)	0,00010	0,00467
	X-Outros	0,99155	44,44220
Évora(hospital)	A- Montalegre	0,0009	0,00080
	B- Elvas	0,0020	0,00180
	C- Felgueiras	0,0054	0,00484
	D-Évora	0,0052	0,00464
	X- Outros	0,9865	0,88433
X-Outros	A- Montalegre	0,06602	132,03432
	B- Elvas	0,14765	295,30212
	C- Felgueiras	0,39759	795,17989
	D- Évora	0,38112	762,23889
	D-Évora(hospital)	0,00762	15,24478

6) Apresentar uma tabela que indique quantos circuitos (slots) são usados para cada uma das **troncas** (*trunks*) usadas.

Fazendo o cálculo dos troncas para a localidade A-Montalegre:

A localidade A gera tráfego para todas as outras localidades (COs). Para cada destino, determinei o caminho com máximo 2 saltos.

Nesse caso sendo localidade A origem e com a sua fonte de chamada, onde vai ter de fazer chamadas para todos outros destinos (COs). Então usei o valor do tráfego para obter o total de tráfego para as contribuições de cada CO e sua fonte de chamada e com isso os circuitos. Para isso em cada link tive de ver o melhor caminho que o tráfego seguiria.

19	CO Origem	CO Destino	Peso (%) Subscritor	Tráfego (Erlang)
20		B- Elvas	0,00201	0,01559
21		C- Felgueiras	0,00541	0,04197
22	A- Montalegre	D-Évora	0,00518	0,04024
23		D- Évora(hospital)	0,0001	0,00080
24		X-Exterior	0,98730	7,66525

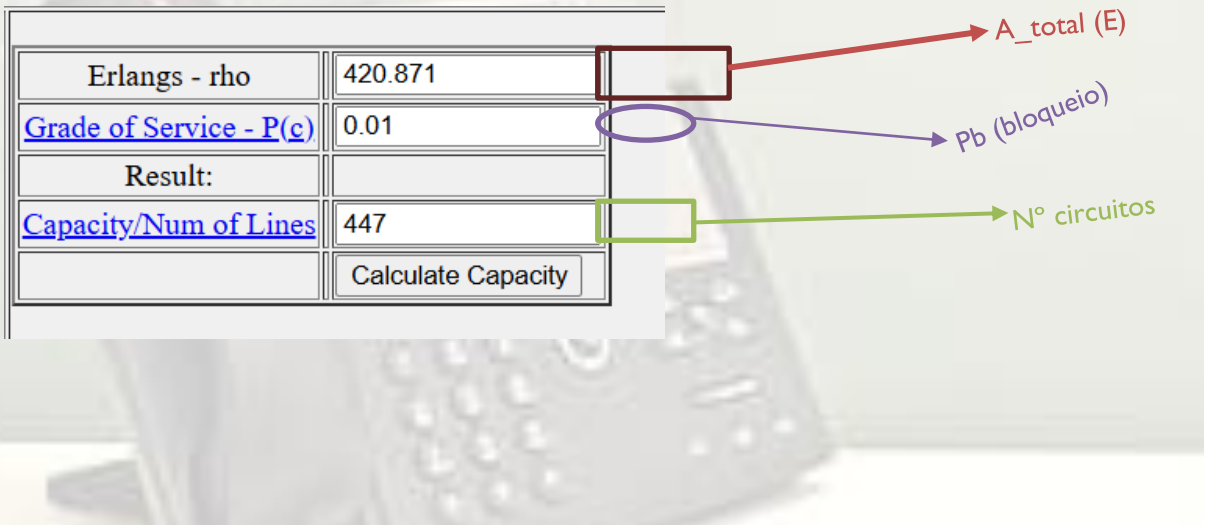
Figura 1-COAorigem

A fonte de chamada envia chamadas:

- Para COB e COX através da ligação (A-B), ele suporta o tráfego que vai da localidade A para à localidade B e também vai suportar o tráfego da localidade A para a localidade X e posso dizer que são as chamadas originadas da localidade A para a localidade B e também para a localidade X.
- Para COC, COD e CODHESE através da ligação (A-D), ele suporta os tráfegos que vai da localidade A para a localidade COC, COD, CODHESE e nisso esses três tráfegos serão somados.
- Para COX através da ligação (B-X), ele suporta o tráfego que vai da localidade A para a localidade COX.
- Na ligação (B-D), essa fonte de chamada não contribui em nada então leva zero.
- Para COD através da ligação (D-C), ele suporta o tráfego que vai da localidade A para a localidade D.
- Na ligação (X-C), a fonte de chamada CallA não contribui em nada, então leva zero.

- Na ligação (D-X), a fonte de chamada CallA não contribui em nada, então leva zero.
- Para CODHESE através da ligação (D-PBX), ele suporta o tráfego que vai da localidade A para a localidade DHESE.
- Na ligação (X-D), a fonte de chamada CallA não contribui em nada, então leva zero.

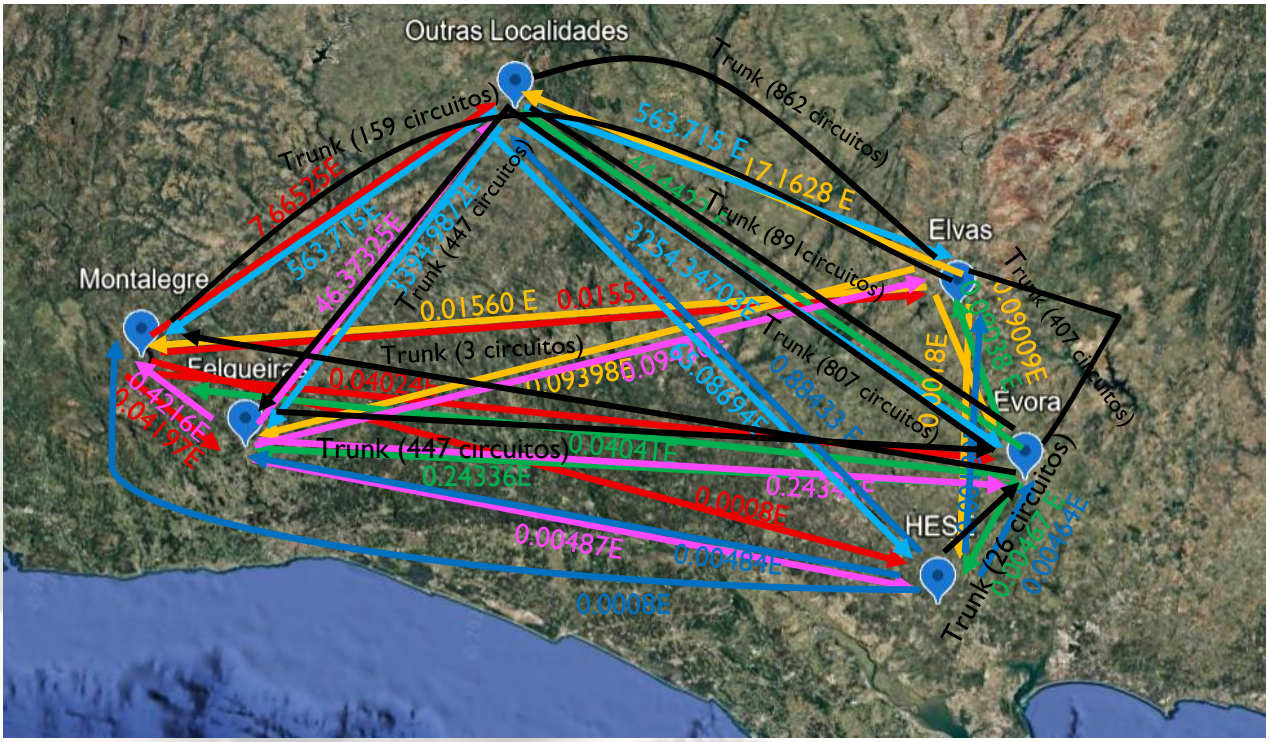
- Efetuei o mesmo raciocínio e calculo para as chamadas efetuadas com as restantes fontes de chamadas suportando tráfego que passa só nas ligações necessárias. E no final de cada uma das contribuições das fontes de chamada, somei elas e tive o tráfego total em erlang e com o tráfego obtive o valor dos circuitos através de um software chamada de Robust Erlang B e considerando 0.01 de bloqueio, e com isso obtive o valor de circuito para cada link.



Ligações	CallA	Call B	CallC	CallD	CallX	CallPBX	Tráfego total (E)	Circuitos
A-B	7,681	0,016	0,000	0,000	132,034	0,000	139,731	159
A-D	0,083	0,000	0,042	0,040	0,000	0,001	0,166	3
B-X	7,665	17,257	0,000	0,000	808,456	0,000	833,378	862
B-D	0,000	0,092	0,094	0,090	381,119	0,002	381,398	407
D-C	0,040	0,000	23,571	0,243	397,590	0,005	421,450	447
X-C	0,000	0,094	23,187	0,000	397,590	0,000	420,871	447
D-X	0,000	0,000	23,187	44,442	793,954	0,884	862,467	891
D-PBX	0,001	0,002	0,005	0,005	15,245	0,896	16,153	26
X-D	0	0	0	0	412,835	0	412,835	439

7) Apresente uma figura ilustrativa da sua rede telefónica incluindo:

- Identificação das localidades;
  - Representação gráfica de cada um dos fluxos de chamadas presentes, incluindo o seu valor em Erlang.
- O valor de circuitos usado em cada tronca.



A minha topologia:

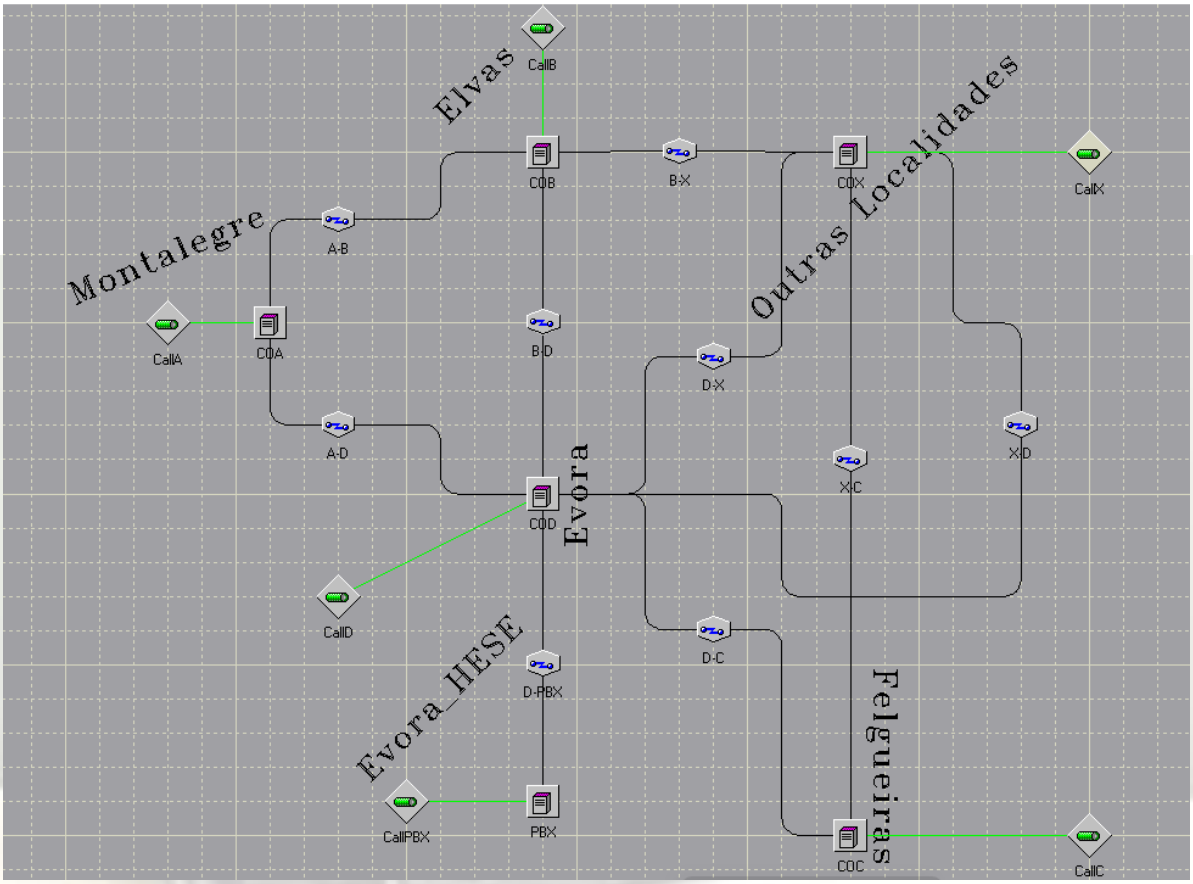


Figura 2- Topologia

8) Considerando um tempo de simulação de 12 horas:

- Apresente os gráficos de ocupação de cada um dos troncas.

Gráfico de ocupação da tronca de Elvas para Outras Localidades (B-X):

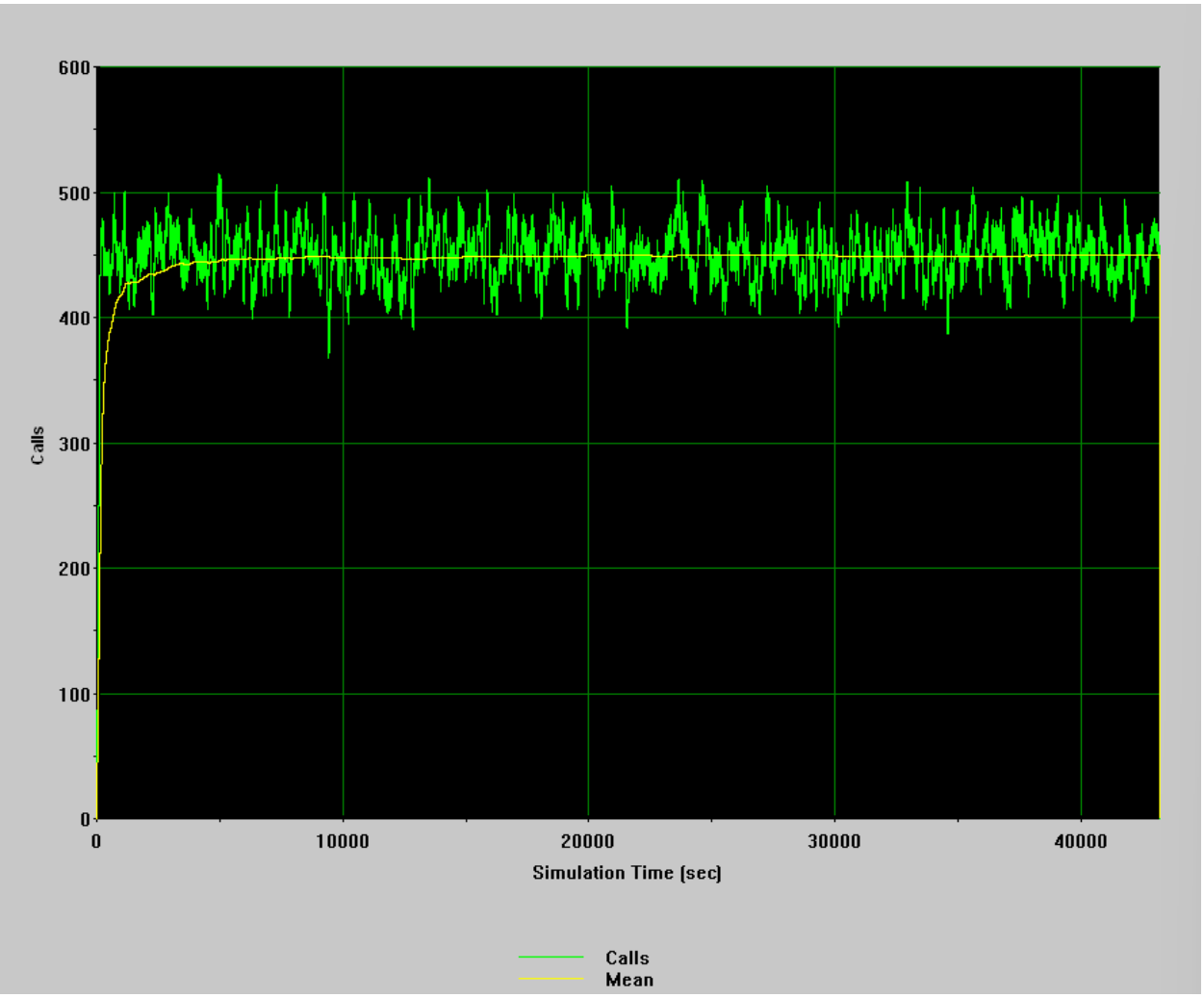


Figura 3- Trunk B-X

Gráfico de ocupação da tronca de Outras Localidades para Évora (X-D):

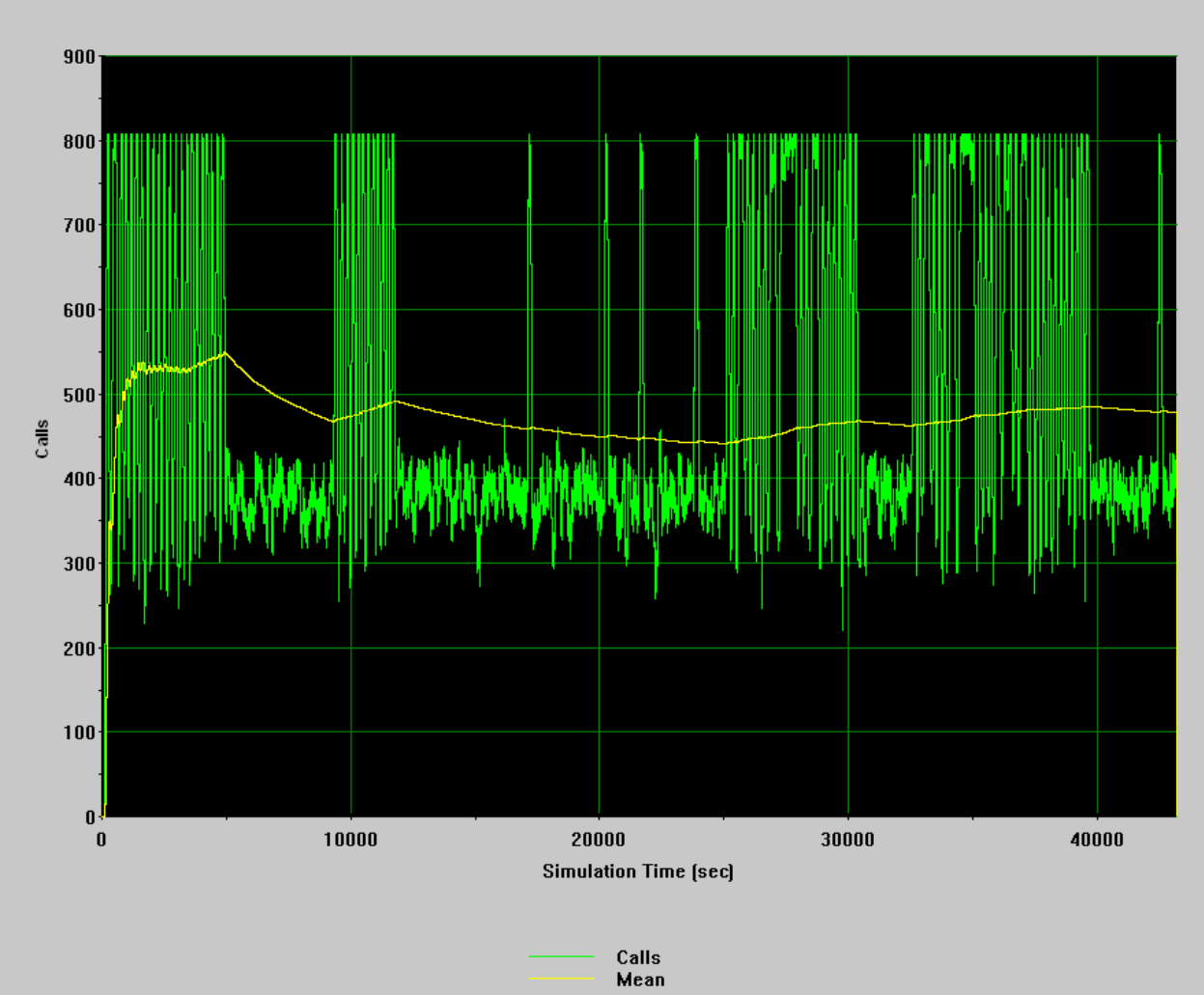


Figura 4- Trunk X-D

Gráfico de ocupação da tronca de Outras Localidades para Felgueiras (X-C):

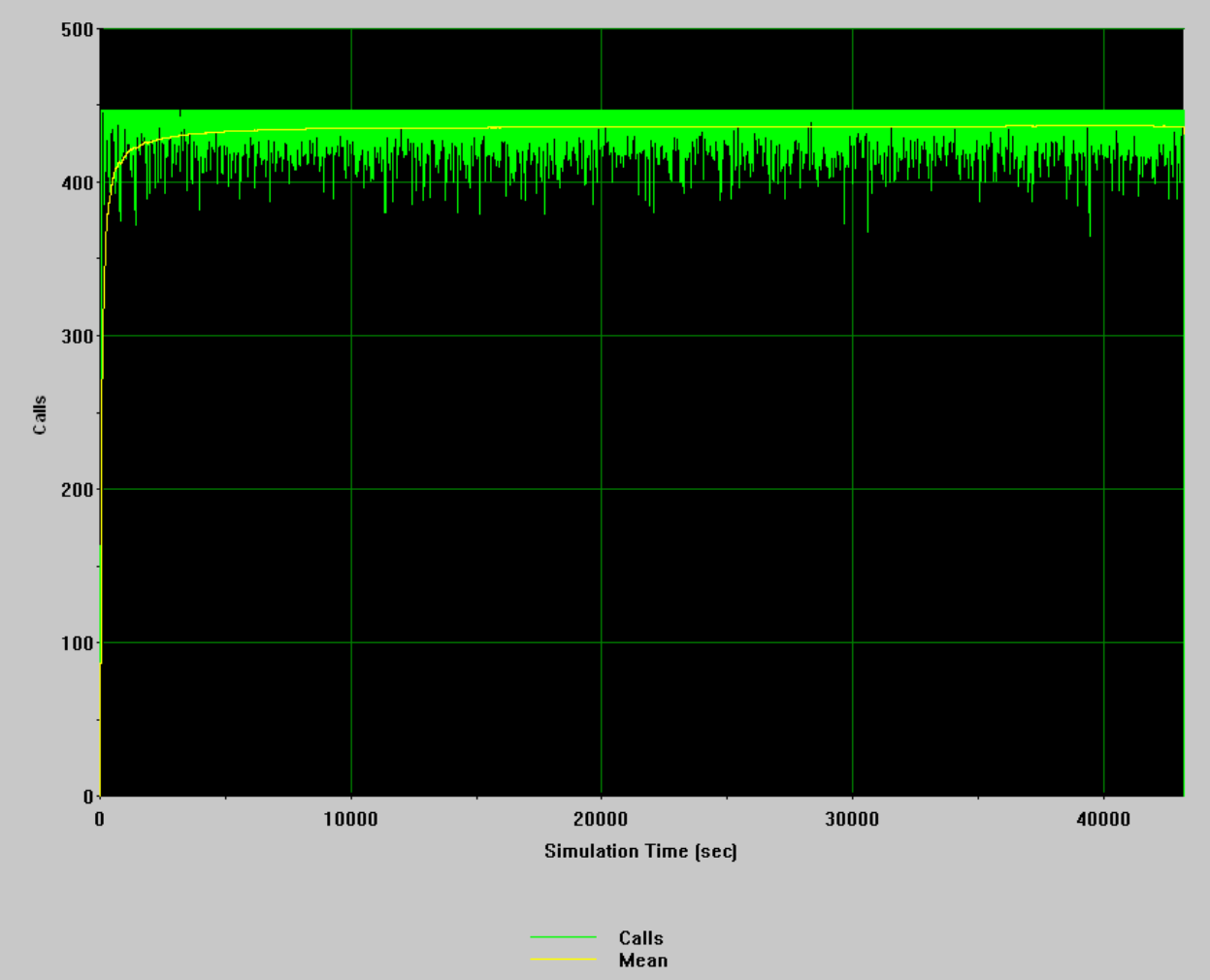


Figura 5- X-C

Gráfico de ocupação da tronca de Outras Localidades para Évora (D-X):

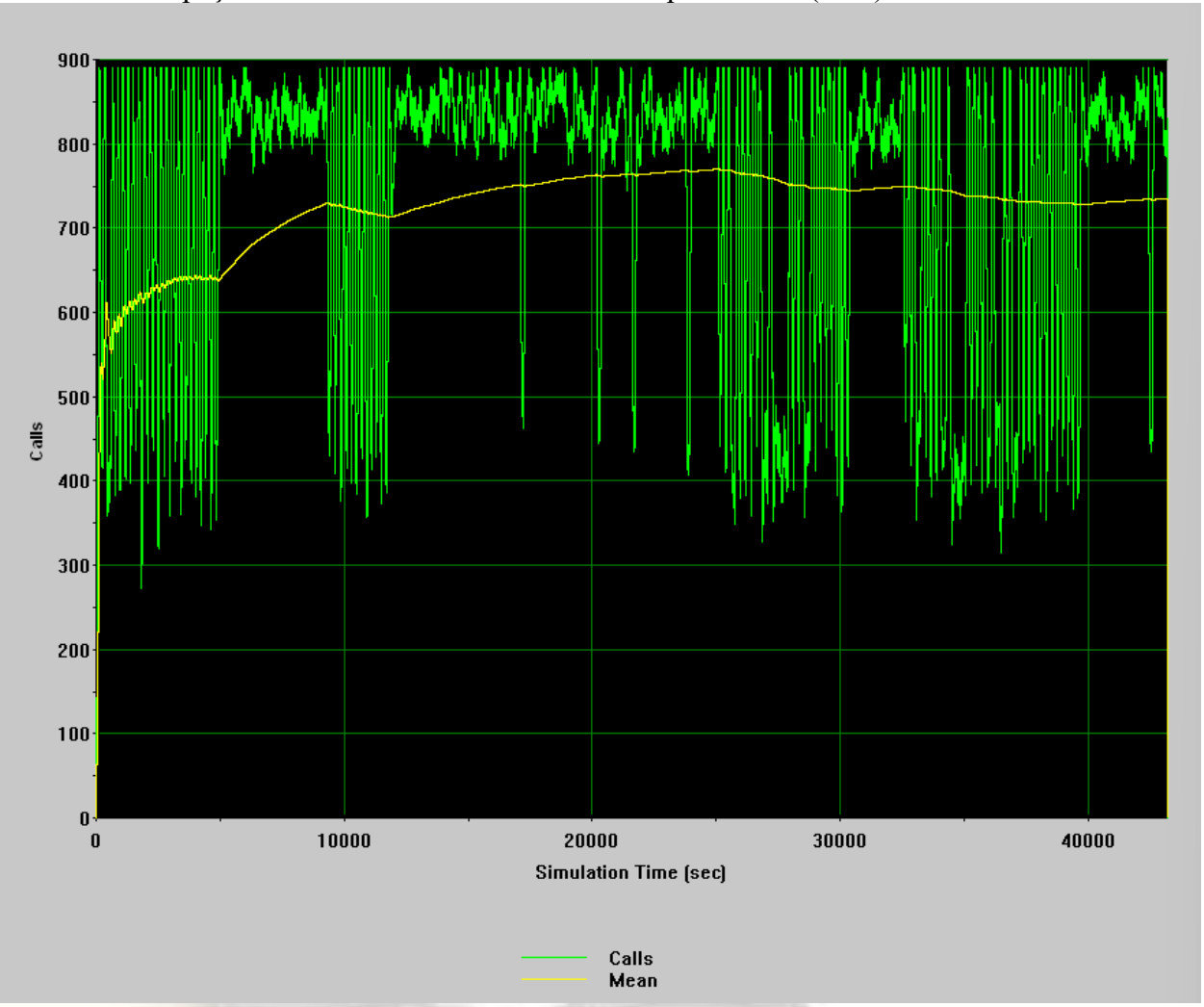


Figura 6- Trunk D-X

Gráfico de ocupação da tronca de Évora para Felgueiras (D-C):

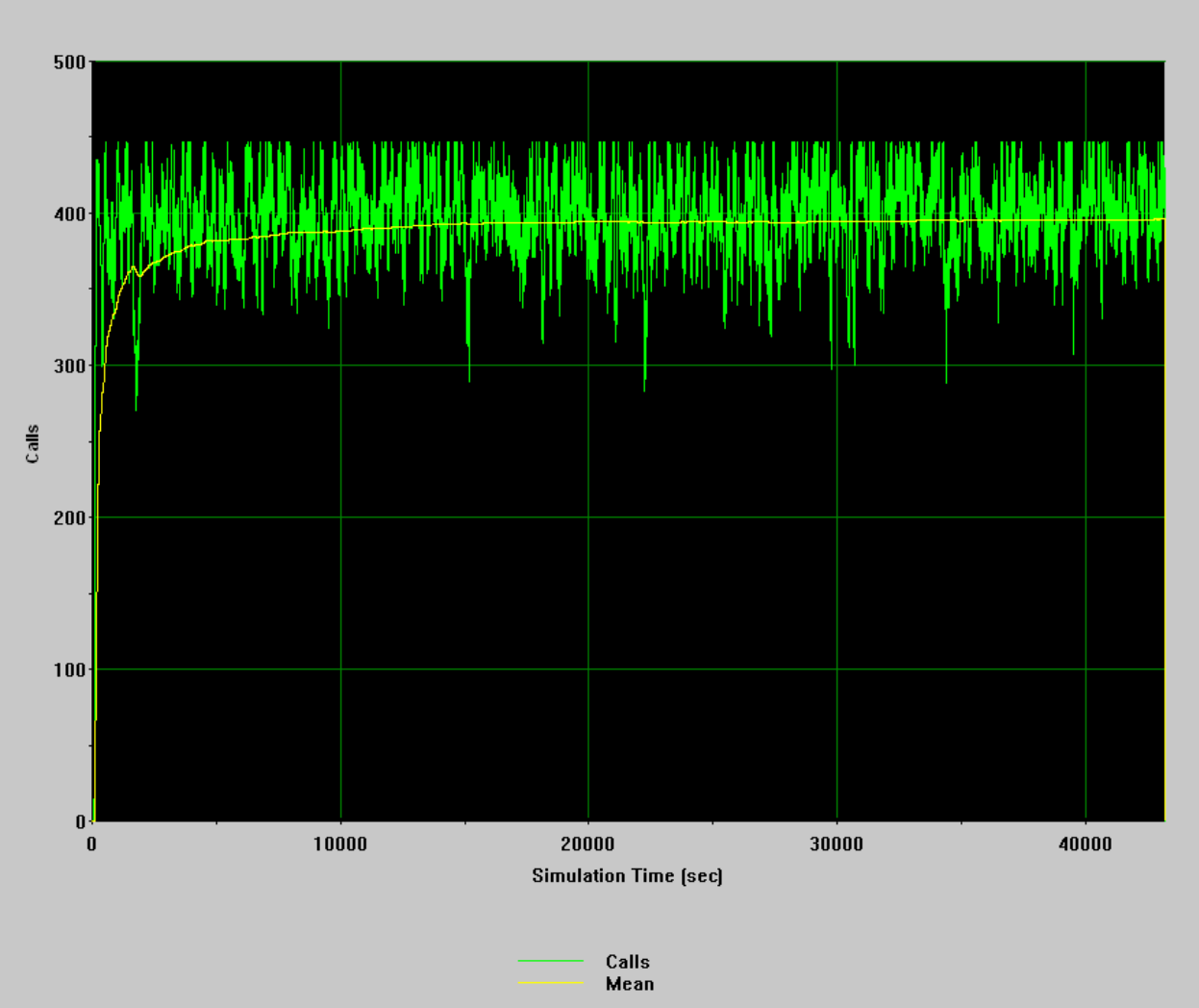


Figura 7- Trunk D-C

Gráfico de ocupação da tronca de Elvas para Évora (B-D):

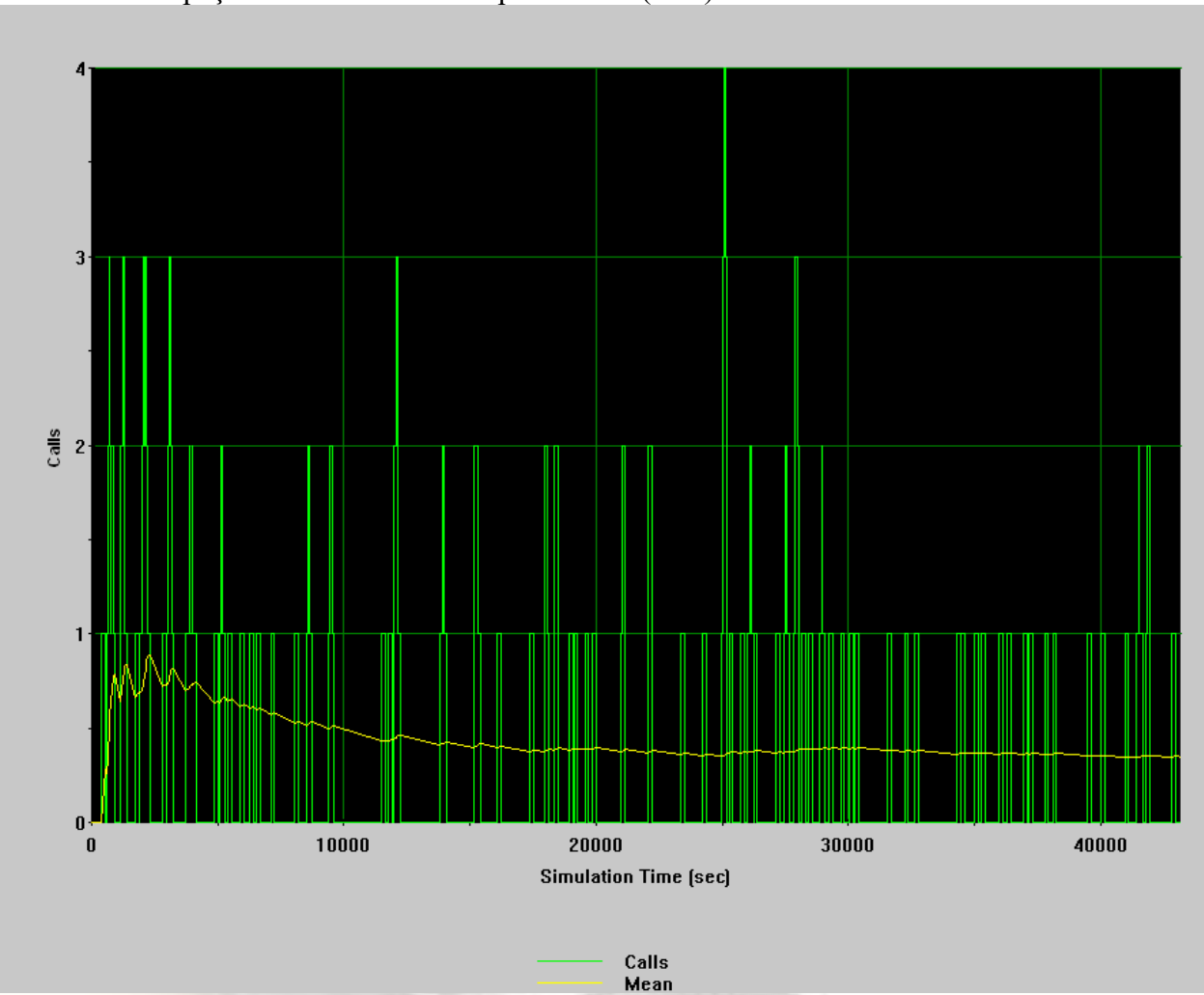


Figura 8-Trunk B-D

Gráfico de ocupação da tronca de Montalegre para Évora (A-D):

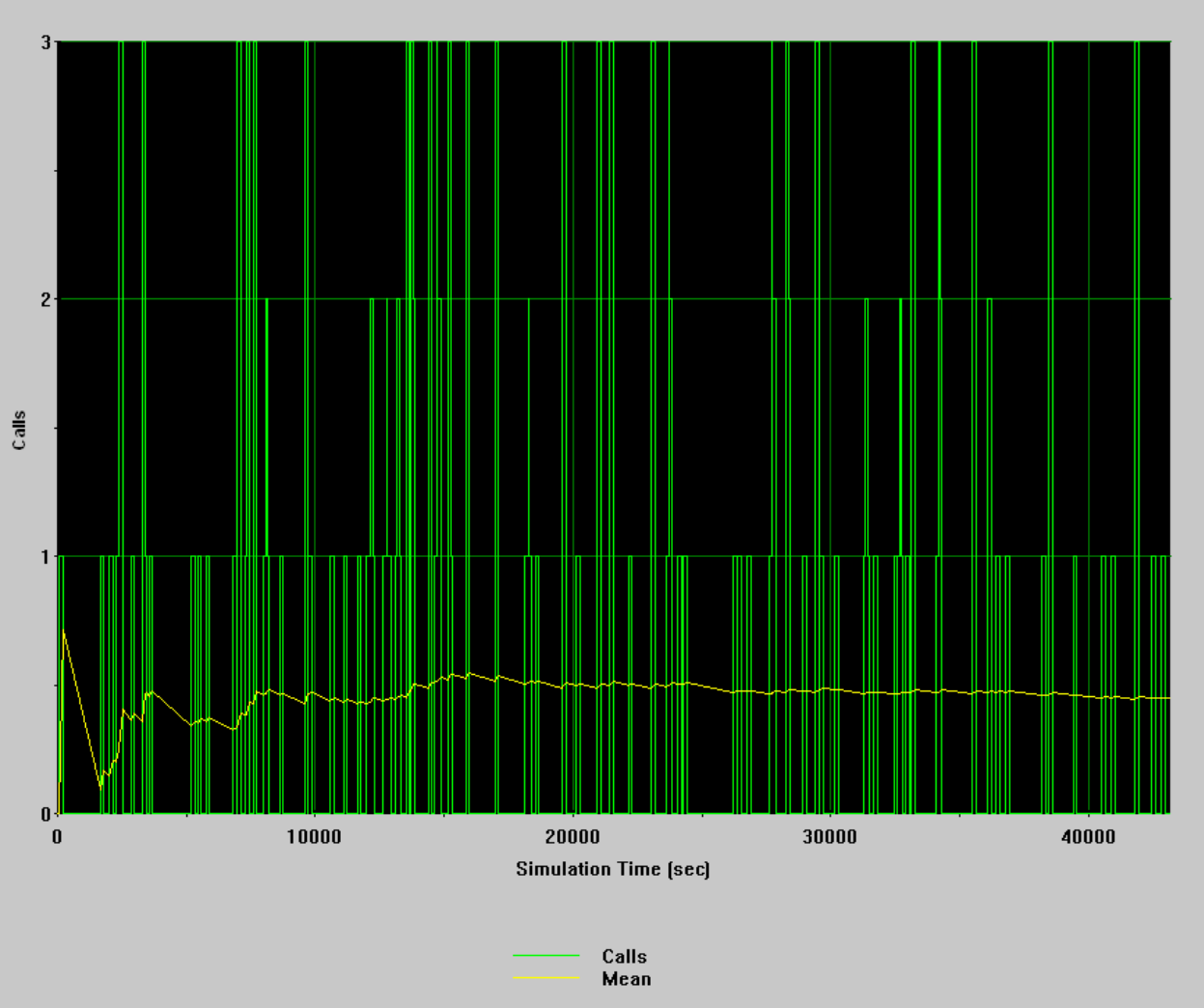


Figura 9-Trunk A-D

Gráfico de ocupação da tronca de Montalegre para Elvas (A-B):

Figura 10-Trunk A-B

Gráfico de ocupação da tronca de Évora para HESE (D-PBX):

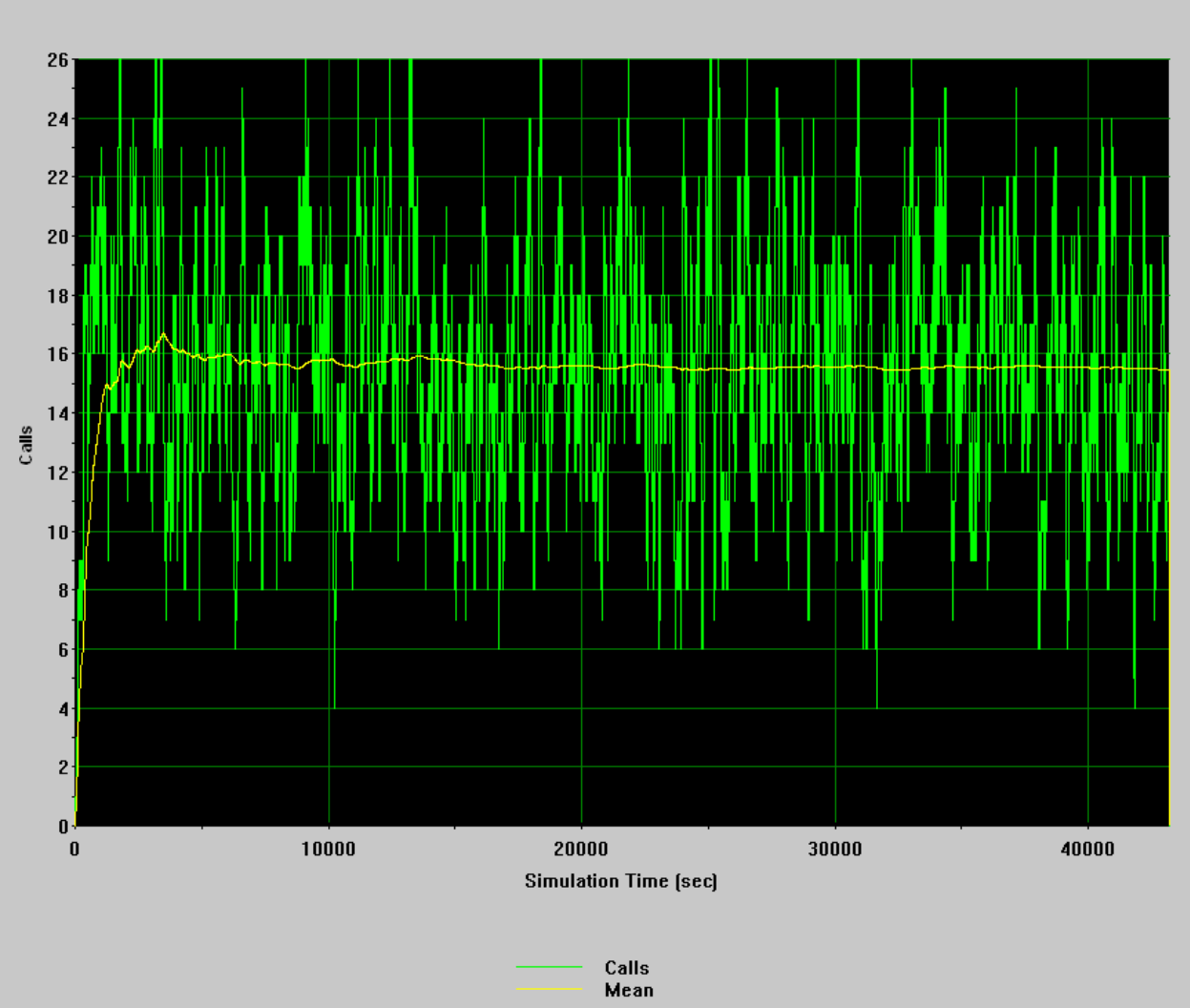


Figura 11-Trunk D-PBX

- Apresente a probabilidade de bloqueio obtida para a totalidade da rede.

Probabilidade de bloqueio total da rede	0.005

- Apresente, em forma de tabela, a probabilidade de bloqueio obtida para cada um dos fluxos de chamadas. Onde Pb significa probabilidade de bloqueio.

Localidades	Pb COA	Pb COB	Pb COC	Pb COD	Pb CODHESE	Pb COX	Total
COA	-	0.00	0.111	0.00	0.00	0.00	0.001
COB	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COC	0.167	0.00	-	0.025	0.00	0.013	0.013
COD	0.00	0.00	0.013	-	0.00	0.00	0.00
CODHESE	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
COX	0.007	0.00	0.012	0.00	0.008	-	0.005

9) Para o cenário que apresentou e simulou, apenas para o **CO_X** e para o CO_A, determine:

- A duração total do período de congestionamento.

$$Tempo_congestão_geral = bloqueio_total \times tempo_simulação$$
$$Tempo_congestão_geral = 0.005 \times 43200 = 216s$$

a) A probabilidade de chegarem 2 chamadas, destinadas ao CO_D, em 10 segundos.

$$taxa\ de\ chamadaCOD = \frac{225080}{43200} = 5.210 chamada/s$$

Em 10s são 52.10 (0.052*10) chamadas.

$$P(N = 2) = \frac{(52.10)^2 e^{-52.10}}{2!} = 3.21 \times 10^{-20} \approx 0$$

Com uma taxa de chamada tão elevada, a probabilidade de terem só duas chamadas em 10s é praticamente nula.

b) A probabilidade de chegar 1 chamada destinada ao $CO_{D(Hospital)}$) em 1 minuto.

$$taxa\ de\ chamadaCOD = \frac{2257}{43200} = 0.052 chamada/s$$

Em 60s são 3.12 (0.052*60) chamadas.

$$P(N = 1) = \frac{(3.12)^1 e^{-3.12}}{1!} = 0.138 = 13.8\% \approx 14\%$$

c) A probabilidade de chegarem mais de 3 chamadas destinadas ao CO_D, em 10

segundos.

Em 10s são 52.10 chamadas.

$$P(N > 3) = 1 - P(N \leq 3)$$

$$P(0) = \frac{(52.1)^0 e^{-52.1}}{0!} = e^{-52.1}$$

$$P(1) = \frac{(52.1)^1 e^{-52.1}}{1!} = 52.1e^{-52.1}$$

$$P(2) = \frac{(52.1)^2 e^{-52.1}}{2!} = 1357.2e^{-52.1}$$

$$P(3) = \frac{(52.1)^3 e^{-52.1}}{3!} = 23570.1e^{-52.1}$$

$$P(N \leq 3) = \mathrm{e}^{-52.1}(1 + 52.1 + 1357.2 + 23570.1) = \mathrm{e}^{-52.1}\,(24980.4) = 5.9 \text{ x } 10^{-19}$$

$$P(N > 3) = 1 - 5.9 \text{ x } 10^{-19}$$

$$P(N > 3) \approx 1$$

A probabilidade de chegarem mais de 3 chamadas em 10 segundos é de 100%.

d) Para as alíneas *b)* e *c)* faça uma análise/reflexão dos resultados obtidos.

Os resultados mostram comportamentos diferentes devido às taxas médias de chegada. Para o COD, a taxa é muito elevada, o que faz com que a probabilidade de chegarem apenas 2 chamadas em 10 segundos seja praticamente zero, porque o tráfego é intenso e valores tão baixos são extremamente improváveis.
Já no COD-HESE, a taxa é baixa, o que justifica uma probabilidade significativa (cerca de 14%) de ocorrer exatamente uma chamada em 1 minuto. Assim, destinos com tráfego intenso apresentam baixa variabilidade e raramente registam poucos eventos, enquanto destinos de baixo tráfego exibem maior dispersão e maior probabilidade de valores reduzidos.

Observações:
Nessa simulação como temos um número maior de habitantes para outras localidades isso implica que quase todas chamadas são efetuadas por ele e recebe mais chamadas também, o que fez com que as localidades com menos habitantes com a localidade A, B e HESE não fazem muitas chamadas .Mas o que deu mais problemas é o HESE que tem um peso muitíssimo pequeno e as chamadas efetuadas para ele são de 1 ou 2 chamadas, e ele não consegue efetuar chamadas em pouco tempo, isso só se for uma simulação com mais tempo, e tem uns links que só estão na topologia por quase do limite dos saltos no projeto.